# SentinelX AI

## Dalil el Baseline RUL men el sfer

Chnowa 3malna fil notebook `02_baseline_fd001.ipynb`, 3lech 3malnah, chnowa l9ina, w kifech tfasserha lel jury

> **Dataset** : NASA C-MAPSS — sous-ensemble FD001
>
> **Étape** : S3 — Baseline RUL (ba3d el EDA, 9bal el LSTM / GRU)
>
> **Public** : débutant total — awel projet fil domaine
>
> **Langue** : derja tounsiya + termes techniques en français / anglais
>
> **Règle** : kol chiffre fil guide jey men l'exécution el 7a9i9iya mte3 el notebook

Projet d'intégration en Intelligence Artificielle — octobre 2026

## Kifech te9ra el guide hedha

El guide hedha howa el ba9iya mte3 **Dalil el EDA**. El EDA fahhmetna el data ; houni nebniw **awel modèles** eli y9addrou el RUL, w n9arnouhom b tari9a nadhifa. Kima fil guide lowel, kol étape nfassrou fiha 4 7ajet : **3lech 3malneha**, **chnowa ya3mel el code**, **chnowa l9ina** (les vrais résultats), w **kifech t9oulha lel jury**.

**Ordre el 9raya el mounsa7 bih :**

- **Partie 1** (el fekra el kbira) w **Partie 2** (el vocabulaire) : e9rahom mrigla 9bal kol chay.
- **Parties 3 à 5** : les métriques, les 3 modèles, w el data leakage. Houma « el théorie » eli tchedd 3liha el soutenance.
- **Partie 6** : el code Python mte3 `ml/src/` : chkoun ya3mel chnowa.
- **Partie 7** : el notebook section b section. 7ell el notebook 7dhek w e9ra el zouz m3a ba3dhom.
- **Partie 8** : les fichiers sauvegardés. **Partie 9** : préparation lel soutenance.

**Les encadrés :**

| Encadré | Chnowa fih |
|---|---|
| Fhemha b mithel | Mithel men el 7ayet el yawmiya bech el fekra tod5ol. |
| Chnowa l9ina | Les chiffres el 7a9i9iyin eli 5raj bihom el notebook. |
| Ndher — attention | Ghalta mte3 débutant lezem tetjanebha. |
| Kifech t9oulha lel jury | Jomla jehza bel français, t9oulha fil soutenance. |
| Ochfa — à retenir | El 7aja el wa7ida eli lezem tob9a fi rasek. |

> **Ndher — attention**
> El guide hedha ychra7 el **version finale** mte3 el Baseline (version 2 : Linear Regression, Ridge w Random Forest + features temporelles). Les chiffres lkol jeyin men l'exécution el 5ra mte3 el notebook w mta7a9qin automatiquement fil section 20 mte3ou.

# Sommaire


Kifech te9ra el guide hedha . . . 2

Sommaire . . . 3

**Partie 1 — El fekra el kbira . . . 5**

1.1 Baseline : chnowa w 3lech ? . . . 5

1.2 Win a7na fil projet ? . . . 5

1.3 Men el EDA lel Baseline : chnowa 5dhina ? . . . 6

1.4 El RUL : rappel w kifech n7sbouh . . . 6

**Partie 2 — El vocabulaire (glossaire) . . . 8**

**Partie 3 — Les métriques bel sahel . . . 10**

3.1 MAE — Mean Absolute Error . . . 10

3.2 RMSE — Root Mean Squared Error . . . 10

3.3 $R^2$ — coefficient de détermination . . . 10

3.4 Le score NASA (bonus) . . . 10

3.5 Global wala zone utile ? . . . 11

**Partie 4 — Les 3 modèles bel sahel . . . 12**

4.1 Linear Regression . . . 12

4.2 Ridge . . . 12

4.3 Random Forest . . . 12

4.4 3lech ma n7tajouch StandardScaler lel Random Forest ? . . . 13

**Partie 5 — Data leakage, GroupKFold w el 3 jeux . . . 14**

5.1 El 3 jeux : chkoun ya3mel chnowa ? . . . 14

5.2 GroupKFold : validation croisée par moteur . . . 14

5.3 Les 7 règles anti-fuite mte3 el notebook . . . 14

5.4 Pipeline : 3lech el scaler dekhel el modèle ? . . . 15

**Partie 6 — El code Python (ml/src) . . . 16**

6.1 add_rul : el cible . . . 16

6.2 Les features temporelles causales . . . 16

6.3 cross_validate : 9alb el notebook . . . 17

6.4 GroundTruthGuard : el test m7mi bel code . . . 17

6.5 Les tests (pytest) . . . 17

**Partie 7 — El notebook section b section . . . 18**

Section 1 — Configuration et reproductibilité . . . 18

Section 2 — Données et décisions de l'EDA . . . 18

Section 3 — Construction de la cible RUL . . . 18

Section 4 — Features de base . . . 18

Section 5 — Features temporelles causales . . . 18
Section 6 — Outils de modélisation et d'évaluation . . . 19
Section 7 — Premier comparatif (mesures instantanées) . . . 20
Section 8 — Choix des features temporelles . . . 20
Section 9 — Choix du plafond de RUL . . . 21
Section 10 — Optimisation des hyperparamètres . . . 22
Section 11 — Sélection du modèle (sans le test) . . . 23
Section 12 — Ablations de l'EDA (modèle retenu) . . . 24
Section 13 — Prédictions RUL négatives . . . 25
Section 14 — Vérification sur les 20 moteurs de validation . . . 25
Section 15 — Graphiques d'analyse . . . 26
Section 16 — Entraînement final, sauvegarde et gel . . . 29
Section 17 — Évaluation finale sur le test NASA FD001 . . . 29
Section 18 — Sauvegarde des métriques et artefacts . . . 30
Sections 19 et 20 — Conclusion et vérification automatique . . . 30
**Partie 8 — Les fichiers sauvegardés w el fayda mte3hom . . . 31**
**Partie 9 — Préparation lel soutenance . . . 32**
9.1 Résumé fi 60 seconde (a7fdhou) . . . 32
9.2 Questions probables mte3 el jury . . . 32
9.3 Erreurs lezem tetjanebhom fil oral . . . 34
9.4 Fiche mémo : les chiffres clés . . . 34

# Partie 1 — El fekra el kbira

## 1.1 Baseline : chnowa w 3lech ?

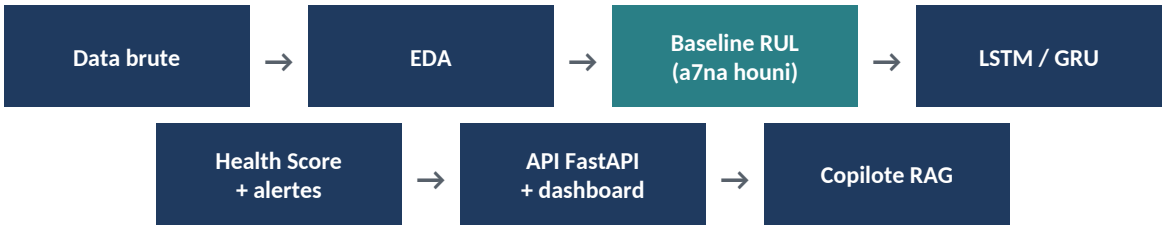
**Baseline** = **modèle de référence**. Howa awel modèle basit nebniwh, mouch bech ykoun el a7sen fil denya, ama bech ykoun **el mistara** (l'étalon) eli n9isou bih ay modèle ba3dou. Fil SentinelX AI, el modèle séquentiel LSTM / GRU (étape S4) ma 3andou ma3na ken ykoun **a7sen bel 9ayes** mel baseline, 3la **nafs el protocole**.

> **Fhemha b mithel**
> Ki t7ebb tchri karhba « sportive », lezem ta3ref 9adech temchi karhba 3adiya 9bal. Ken el sportive temchi kif el 3adiya, ma 3andha 7atta ma3na tdfa3 fiha akther. El baseline hiya « el karhba el 3adiya » : el LSTM lezem ybayyen eli howa a7sen menha, bel ar9am, mouch bel klem.

El Baseline tjaweb 3la 7 as2ila (Q1 → Q7 fil notebook) :

| # | Sou2el | Section |
|---|---|---|
| Q1 | 9adech ya3tiw el 3 modèles b mesures instantanées bark ? | 7 |
| Q2 | El features temporelles (historique) y3awnou 7a9an ? Ama modèle ? | 8 |
| Q3 | Ama plafond lel RUL w ama hyperparamètres lkol modèle ? | 9, 10 |
| Q4 | Ama modèle nekhtarou, b critère objectif w bla ma nchoufou el test ? | 11 |
| Q5 | Les décisions « à valider » mte3 el EDA tbaddel el résultat ? | 12 |
| Q6 | Win el modèle yghlat, w 3la chnowa yesta3mel ? | 14, 15 |
| Q7 | 9adech el performance el 7a9i9iya 3al test officiel NASA ? | 17 |

## 1.2 Win a7na fil projet ?




Fil cahier des charges, el Baseline hiya l'exigence **F-04** (au moins un baseline classique reproductible) w el semaine **S3**. El *Definition of Done* : modèle entraîné, `baseline_metrics.json` w graphiques, **sans fuite d'information**.

## 1.3 Men el EDA lel Baseline : chnowa 5dhina ?

El Baseline ma t3awedch el EDA : **ta9ra les décisions mte3ha** men les fichiers JSON `artifacts/eda_fd001/`. Hekka el zouz notebooks ykounou coherents 100 %.

| Décision mte3 el EDA | Kifech testa3melha el Baseline |
|---|---|
| Split figé : 80 moteurs d'analyse / 20 de validation | Ta9ra `fd001_engine_split.json` kima howa. |
| 7 variables constantes | Tna77ihom → 17 features de base. |
| Variables interdites (unit_id, RUL, max_cycle…) | `check_features` yrefuseha automatiquement. |
| Empreintes SHA-256 des fichiers | Tverifihom : ken el data tbaddlet, el notebook yo9ef. |
| Hypothèses « à valider » : RUL plafonné, cycle, ablations | Testéhom fil sections 8, 9 w 12. |
| Fenêtre W ≤ 30 sans padding | Features temporelles 3la 30 cycle max. |

## 1.4 El RUL : rappel w kifech n7sbouh

**RUL** = Remaining Useful Life = **9adech men cycle yab9a 9bal el panne**. Fil train, kol moteur yemchi 7atta lel panne, donc na3rfou el dernier cycle mte3ou $T_i$. Fil cycle t :

$$RUL_i(t) = T_i - t$$

> **Fhemha b mithel**
> Moteur 2 3ach 287 cycle (T = 287). Fil cycle 1 → RUL = 286. Fil cycle 200 → RUL = 87. Fil cycle 287 → RUL = 0 (el panne).

$T_i$ nesta3mlouh bech **nebniw el cible**, ama **ma ykounch jamais feature** : ken n3atiwh lel modèle, ya3ref el mosta9bel (9adech yab9a 3omr el moteur) w el résultat ykoun ghachouch.

### El RUL plafonné (capped RUL)

Fil bdeya mte3 3omrou, el moteur s7i7 w les capteurs ma yetbaddlouch barcha (EDA §7). Ma nnajmouch na3rfou ken yab9alou 200 wala 300 cycle. Donc n9oulou lel modèle : « tant que el moteur s7i7, el RUL = **au moins cap** » :

$$\text{RUL plafonné} = \min(RUL, cap)$$

> **Fhemha b mithel**
> Tbib yechouf chabeb 20 sna s7i7 : ma ynajjemch y9ollek « bech t3ich 63 sna o5ra » wala « 71 ». Y9ollek « s7i7, ma fama 7atta khtar 9rib ». El RUL plafonné ya3mel nafs el 7aja : el modèle yrakkez 3al phase eli el dégradation fiha bayna.

> **Ndher — attention**
> El plafond ytabbe9 **ken 3la el cible d'apprentissage**. El évaluation dima tsir b **el RUL el 7a9i9i** (mouch plafonné). Sinon n9arnou modèles b « examens » mouch kifkif.

### El zone utile : EVAL_HORIZON = 127

Bech n9arnou les modèles 3la el partie eli el dégradation fiha visible, n7sbou les métriques 3la les lignes eli **RUL réel ≤ 127**. 3lech 127 ? 5atr a9sar moteur fil analyse 3ach 128 cycle : donc **kol el moteurs** 3andhom RUL men 0 lel 127. Fil zone hedhi, kol moteur yetwazen kif el o5rin. El zone fiha **61,8 %** mel lignes d'analyse.

> **Ochfa — à retenir**
> Baseline = el mistara eli n9isou biha el LSTM. RUL = T − t, plafonné bel cap lel apprentissage bark, w el évaluation dima 3al RUL el 7a9i9i (zone utile : RUL ≤ 127).

# Partie 2 — El vocabulaire (glossaire)

Hedhom el kelmet el jdod eli bech tetla9ahom fil notebook Baseline w fil soutenance (el kelmet mte3 el EDA mawjoudin fil guide lowel). Erja3 lel tableau hedha kol ma tel9a kelma ma fhemtehech.

| Kelma | Ma3neha bel derja | Mithel fil projet |
|---|---|---|
| Régression | Modèle y9addar **raqm** (mouch classe). | y9addar RUL = 54,3 cycles |
| Feature (X) / cible (y) | X = les entrées ; y = el 7aja eli n7ebbou n9addrouha. | X = capteurs ; y = RUL |
| Mesure instantanée | Valeur mte3 el capteur fil cycle el 7ali bark. | sensor_11 au cycle t |
| Feature temporelle causale | Feature ma7souba men el **madhi** mte3 nafs el moteur bark. | sensor_11_mean30 |
| Moyenne glissante | Moyenne 3al 30 cycle lekhrin : tna77i el bruit. | _mean30 |
| Pente glissante | Sor3et el tbaddil 3al 30 cycle lekhrin (unité / cycle). | _slope30 |
| Écart au début de vie | Valeur taw − moyenne mte3 awel 20 cycle mte3 el moteur. | _dev20 |
| Pipeline | Silsla : préparation + modèle fi objet wa7ed. | StandardScaler → Ridge |
| StandardScaler | Yrodd kol feature moyenne 0 w écart-type 1. | avant LR / Ridge |
| Linear Regression | Modèle ykteb y = w0 + w1·x1 + … (ligne droite). | baseline n°1 |
| Ridge | Linear Regression + pénalité 3al coefficients el kbar. | alpha = 1000 |
| Arbre de décision | Silsla mte3 as2ila oui / non 3al features. | « pente > seuil ? » |
| Random Forest | Moyenne mte3 barcha arbres, kol wa7ed tet3allem 3la jez2 mel data. | 100 arbres |
| Paramètre | 7aja el modèle yet3allemha wa7dou. | coefficients w, seuils |
| Hyperparamètre | Réglage nekhtarouh a7na 9bal el ta3lim. | cap, alpha, min_samples_leaf |
| Validation croisée | Na3mlou barcha examens blancs 3la jez2 mte3 el data, n7sbou el moyenne. | 5 folds |
| Fold | Jez2 mel moteurs, ystaa3mel marra kel « examen ». | 16 moteurs / fold |
| GroupKFold | Validation croisée eli **ma t9assamch moteur** bin zouz folds. | groups = unit_id |
| Out-of-fold (OOF) | Prédiction mte3 ligne b modèle **ma chafhech**. | section 13 |
| Comparaison appariée | N9arnou zouz modèles fold b fold, 3la nafs les moteurs. | 5/5 folds |
| MAE | Moyenne mte3 el erreurs (b cycles). | MAE test = 10,37 |
| RMSE | Kif el MAE ama t3a9eb el erreurs el kbar akther. | RMSE test = 14,23 |
| $R^2$ | 9adech men variance el modèle yfassar (1 = parfait). | $R^2$ test = 0,883 |
| Score NASA | Score y3a9eb el **prédiction tardive** akther. | 239,2 (test) |
| Biais | Moyenne mte3 (prédit − réel) : > 0 = tardif, < 0 = prudent. | +1,99 (RUL ≤ 25) |
| Clipping | Nraj3ou ay prédiction négative lel 0. | RUL ≥ 0 |

| Kelma | Ma3neha bel derja | Mithel fil projet |
|---|---|---|
| Ablation | Nna77iw (wala nzidou) 7aja w nchoufou el effet. | + cycle |
| Importance par permutation | Nkhalltou feature w nchoufou 9adech el erreur tzid. | sensor_3_mean30 |
| Sérialisation (joblib) | Nsajjlou el modèle fi fichier bech nerja3oulou ba3d. | baseline_rul_fd001.joblib |
| Gel du pipeline | Men houni, ma3adch nbaddlou 7atta 9rar. | freeze() |
| Overfitting | Modèle y7fadh el train w ytaya7 3al jdid. | contrôle : validation 20 moteurs |

**Ochfa — à retenir**

Paramètre = el modèle yet3allmou. Hyperparamètre = a7na nekhtarouh, **dima b validation croisée**, jamais bel test.

# Partie 3 — Les métriques bel sahel

Bech na3rfou ken modèle behi, n9arnou el RUL eli y9addrou (ŷ) b el RUL el 7a9i9i (y). Ta5ou 3 moteurs :

| Moteur | RUL réel (y) | RUL prédit (ŷ) | Erreur ŷ − y | \|erreur\| | erreur² |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 20 | 25 | +5 | 5 | 25 |
| B | 60 | 50 | −10 | 10 | 100 |
| C | 100 | 103 | +3 | 3 | 9 |

## 3.1 MAE — Mean Absolute Error

**MAE = moyenne des |erreur|** = (5 + 10 + 3) / 3 = **6 cycles**. Ma3neha : « fil moyenne, el modèle yghlat b 6 cycles ». Sahla barcha bech tetfassar lel jury.

## 3.2 RMSE — Root Mean Squared Error

**RMSE = √(moyenne des erreur²)** = √((25 + 100 + 9) / 3) = √44,7 ≈ **6,7 cycles**. El RMSE dima ≥ MAE : 5atr el carré ykabbar el erreurs el kbar (el moteur B). Hiya el **métrique principale** fil littérature C-MAPSS, w hiya el critère eli n5tarou bih fil projet.

> **Fhemha b mithel**
> Zouz tlamidh, el zouz 3andhom moyenne d'erreur 5 fil exercices. El lowel yghlat 5 fi kol exercice ; el theni yghlat 0 fi barcha w 30 fi wa7ed. El MAE ychoufhom kifkif, el RMSE y3a9eb el theni. Fil maintenance, ghalta kbira wa7da (panne ma tnab2nech biha) ghalia barcha : 3lech n7ebbou el RMSE.

## 3.3 $R^2$ — coefficient de détermination

**$R^2$ = 1 − (somme des erreur²) / (somme des écarts à la moyenne²)**. Y9arren el modèle b « modèle ghabi » eli y9oul dima el moyenne. **$R^2$ = 1** : parfait. **$R^2$ = 0** : mouch a7sen mel moyenne. **$R^2$ négatif** : a5yeb mel moyenne.

## 3.4 Le score NASA (bonus)

Score mte3 el challenge PHM08 : d = ŷ − y. Ken **d < 0** (prédiction prudente : n9oulou yab9a a9al) : pénalité $e^{-d/13} - 1$. Ken **d > 0** (prédiction **tardive** : n9oulou yab9a akther mel 7a9i9a) : pénalité $e^{d/10} - 1$, **akber**. A9al score = a7sen.

> **Fhemha b mithel**
> Ken t9oul « el frein yab9a 1 000 km » w howa yab9a 1 500 : tbaddlou bekri, 5sart chwaya flouss. Ken t9oul 1 500 w howa yab9a 1 000 : el frein ytaya7 fil autoroute. El score NASA y3a9eb el ghalta el theniya akther.

## 3.5 Global wala zone utile ?

Kol métrique n7sbouha 3la zouz périmètres : **_global** (toutes les lignes, RUL brut, ma n5abbiw chay) w **_zone** (RUL réel ≤ 127, critère de sélection). Fil zone, el modèle ynajjem ybayyen 9adech ya9ra el dégradation.

**Ndher — attention**

Fil global, kol el modèles plafonnés 3andhom RMSE kbira (≈ 54 → 58) 5atr ma ynajmouch y9addrou RUL 300 lel moteur s7i7. Hedha **mouch ghalta** : hedhi el limite eli a5tarneha b el plafond. 3lech n5tarou bel zone.

**Ochfa — à retenir**

MAE = el ghalta el moyenne. RMSE = t3a9eb el ghaltat el kbar (critère principal). $R^2$ = 9adech el modèle yfassar. Score NASA = y3a9eb el prédictions tardives.

# Partie 4 — Les 3 modèles bel sahel

## 4.1 Linear Regression

El modèle ykteb el RUL kima **somme pondérée** mte3 el features : $\hat{y} = w_0 + w_1 \cdot x_1 + \ldots + w_n \cdot x_n$. Yel9a el poids w eli ysaghrou somme des erreur² 3al train.

> **Fhemha b mithel**
> Kif tkhammen soum dar : prix = 1 000 × surface + 20 000 × 3adad el bit + … Kol coefficient ya3tik 9adech kol 7aja tzid fil soum. Houni : « kol ma sensor_11 yetla3, el RUL yan9as b kadha ».

- **Mzeya** : basit, sri3, kol coefficient yetfassar.
- **3ib** : ma ynajjemch ychouf ken el 3ala9at el « droites ». El dégradation fil C-MAPSS lente puis accélérée (EDA) : courbe, mouch droite.

## 4.2 Ridge

Nafs el Linear Regression + **pénalité** $\alpha \cdot \Sigma\, w_j^2$. El pénalité tmanna3 el coefficients bech ykbrou barcha. Mfida ki fama **features redondantes** (el EDA l9at 7 paires $|\text{corrélation}| \geq 0{,}80$) : bla pénalité, zouz capteurs chbih ba3dhom ynajmou ya5dhou coefficients kbar w m3akkes (+50 w −49) eli yetbaddlou m3a ay tbaddil sghir fil data.

- **α = 0** → Linear Regression. **α kbir** → coefficients sghar, modèle a9al « jri ».
- **StandardScaler obligatoire** : sinon el pénalité tetpliqa mouch kifkif 3al features (sensor_6 ≈ 21,6 ; sensor_9 ≈ 9 000).

## 4.3 Random Forest

**Arbre de décision** : silsla mte3 as2ila oui / non, kif (mithel) « sensor_11_slope30 > seuil ? → oui → sensor_3_mean30 > seuil ? → … » w fil e5er (feuille) ya3ti RUL. **Random Forest** = 100 arbres, kol wa7ed tet3allem 3la échantillon 3achwe2i mel lignes w mel features, w el prédiction = **moyenne mte3hom**.

> **Fhemha b mithel**
> Ki t7ebb ta3ref soum karhba mosta3mla, tes2el 100 mécanicien, kol wa7ed chef 7ajet mo5talfa (moteur, carrosserie, kilométrage…). Kol wa7ed yghlat chwaya, ama **el moyenne mte3hom** behya barcha. Hedhi el Random Forest : « 7ikmet el jmé3a ».

| Hyperparamètre | Ma3neha | Valeur retenue |
|---|---|---|
| `n_estimators` | 9adech men arbre. Akther = prédiction astable, calcul at9al. | 100 |
| `min_samples_leaf` | A9al 3adad lignes fi kol feuille. Kbir = arbre a7dher, a9al overfitting. | 5 |
| `max_features` | Nesba mel features yet5aiyrou 3achwe2iyan fi kol sou2el : tna9wi el diversité. | 0,33 |

- **Mzeya** : ychouf el 3ala9at **non linéaires** w les **interactions** (« el pente t2assar akther ki el écart kbir »).
- **Mzeya** : ma ynajjemch ya3ti RUL négatif : prédiction = moyenne mte3 RUL d'apprentissage (≥ 0).
- **3ib** : at9al (≈ 20 Mo), w a9al sahl bech tetfassar (importance par permutation, section 15).

## 4.4 3lech ma n7tajouch StandardScaler lel Random Forest ?

Arbre y9arren feature b seuil (« sensor_9 > seuil ? »). Ken tbaddel l'échelle, el seuil ytbaddel m3aha w el résultat nafsou. 3lech el pipeline mte3 el Random Forest fih el modèle bark, w el pipeline mte3 LR / Ridge fih StandardScaler + modèle.

| | Linear Regression | Ridge | Random Forest |
|---|---|---|---|
| Relation | Linéaire | Linéaire | Non linéaire + interactions |
| StandardScaler | Oui | Oui (obligatoire) | Non (inutile) |
| Hyperparamètres | Aucun | alpha | n_estimators, min_samples_leaf, max_features |
| RUL négatif possible ? | Oui | Oui | Non |
| Interprétation | Coefficients | Coefficients | Importance par permutation |
| Taille fichier | Ko | Ko | ≈ 20 Mo |

> **Ochfa — à retenir**
> LR = droite. Ridge = droite + pénalité (redondance). Random Forest = moyenne de 100 arbres : courbes w interactions.

# Partie 5 — Data leakage, GroupKFold w el 3 jeux

## 5.1 El 3 jeux : chkoun ya3mel chnowa ?

| Jeu | Moteurs | Dawrou | Mta ystaa3mel |
|---|---|---|---|
| Analyse | 80 (16 561 lignes) | Ta3lim + validation croisée : kol el 9rarat | Sections 7 → 13 |
| Validation figée | 20 (4 070 lignes) | Contrôle : el 9rarat yetna9lou l moteurs jdod ? | Section 14 |
| Test NASA | 100 (dernier cycle) | Évaluation finale, marra wa7da | Section 17, ba3d el gel |

> **Fhemha b mithel**
> Kima fil EDA : el train = exercices m7loulin ; la validation croisée = examens blancs barcha ; la validation figée = examen blanc final ; le test = el bac. Ma t7ellech el bac 9bal ma tkammel el ta7dhir, w ma tbadelch tari9et el 9raya ba3d ma tchouf note el bac.

## 5.2 GroupKFold : validation croisée par moteur

Fil blaset examen blanc wa7ed, n9assmou el 80 moteur 3la **5 folds** fi kol wa7ed **16 moteur**. Kol fold ya3mel marra « examen » w el 4 o5rin (64 moteur) ytallmou el modèle. N5arjou 5 notes : el **moyenne** t9addar el performance, w el **écart-type** y9is el stabilité.

| | fold 1 | fold 2 | fold 3 | fold 4 | fold 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteurs évalués | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lignes évaluées | 3 311 | 3 303 | 3 310 | 3 319 | 3 318 |

**Group** = moteur. GroupKFold yda9en eli **kol el lignes mte3 moteur fi nafs el fold** : moteur fil examen **ma chafouch** el modèle fil ta3lim. Hedha bedhabt el wad3 el 7a9i9i : moteur jdid wsel.

> **Ndher — attention**
> Ken nesta3mlou KFold 3adi (par ligne), cycles mte3 nafs el moteur ykounou fil ta3lim w fil examen. El modèle « ya3ref » el moteur w el note tetla3 ghalta (trop optimiste).

## 5.3 Les 7 règles anti-fuite mte3 el notebook

| # | Règle | Kifech mta7a9qa |
|---|---|---|
| 1 | Split par moteur (figé de l'EDA) | `split_by_engine` + assert pas de recouvrement |
| 2 | Kol el sélection fil validation croisée (80 moteurs) | features, cap, hyperparamètres, modèle |
| 3 | RUL_FD001.txt yet9ra marra wa7da, ba3d el gel | `GroundTruthGuard` yrefuse ay lecture o5ra |
| 4 | Aucune variable future | `check_features` yrefuse unit_id, RUL, max_cycle… |
| 5 | Features temporelles causales (madhi bark) | tests pytest + test sur un vrai moteur |
| 6 | Preprocessing m3allem 3al train bark | StandardScaler dekhel el Pipeline, kol fold |

| # | Règle | Kifech mta7a9qa |
|---|---|---|
| 7 | Aucune métrique inventée | section 20 : 29 groupes de chiffres vérifiés |

## 5.4 Pipeline : 3lech el scaler dekhel el modèle ?

El StandardScaler y7seb moyenne w écart-type. Ken n7sbouhom 3la **kol el data** 9bal el split, el validation tod5ol fil ta3lim (fuite). Fil `Pipeline`, `fit()` y7seb el moyenne **3al train mte3 el fold bark**, w `predict()` yesta3mel nafs el valeurs 3al validation.

> **Kifech t9oulha lel jury (en français)**
> « La sélection des features, du plafond, des hyperparamètres et du modèle est faite uniquement en validation croisée GroupKFold sur 80 moteurs. Les 20 moteurs de validation servent de contrôle, et le test NASA n'est lu qu'une seule fois, après le gel du pipeline, ce que le code impose. »

# Partie 6 — El code Python (ml/src)

El cahier des charges y9oul : **les notebooks lel exploration, el logique finale fi modules**. 3lech el fonctions el mohemmin 5rjou mel notebook l `ml/src/` w 3andhom tests fi `ml/tests/`. El notebook ya3mel `from ml.src... import ...`.

| Fichier | Chnowa fih | Fonctions principales |
|---|---|---|
| `data.py` | Chargement, décisions EDA, RUL, split, test protégé | `load_cmapss`, `add_rul`, `split_by_engine`, `GroundTruthGuard` |
| `features.py` | Features de base w temporelles causales | `candidate_features`, `build_feature_set`, `check_features` |
| `evaluation.py` | Métriques, GroupKFold, validation croisée | `regression_metrics`, `cross_validate`, `paired_gain` |
| `models.py` | Les 3 modèles dans un Pipeline | `make_model` |
| `ml/tests/` | 26 tests pytest | causalité, anti-fuite, métriques, compat EDA |

## 6.1 add_rul : el cible

- `groupby("unit_id")["cycle"].transform("max")` : yjib **e5er cycle mte3 el moteur** w y7ottou fi kol ligne mte3ou.
- El `last_cycle` **ma yetsajjelch** fi colonne : yodh3or ken bech n7sbou el RUL, w ba3d yemchi.
- `check_rul` yverifi : RUL ≥ 0, ykammel b 0, w yan9es b 1 kol cycle.

## 6.2 Les features temporelles causales

El v1 mte3 el Baseline kenet tchouf **cycle wa7ed**. Houni nzidou 3 familles, ma7soubin **moteur b moteur** :

| Famille | Au cycle t | Chnowa tzid |
|---|---|---|
| Moyenne `_mean30` | moyenne des cycles t−29 → t | tna77i el bruit mte3 el mesure |
| Pente `_slope30` | pente mte3 el droite 3al 30 cycle lekhrin | **sor3et** el dégradation |
| Écart `_dev20` | valeur(t) − moyenne mte3 awel 20 cycle | yna77i el niveau de départ mte3 kol moteur |

- `groupby("unit_id")` : el fenêtre **ma t9assamch** zouz moteurs.
- `rolling(window=30)` : ta5ou ken el 30 cycle **lekhrin** (madhi) → causal.
- `min_periods=1` : fil bdeya (cycle 5), ta5ou el cycles el mawjoudin bark, bla padding.
- El test mte3 causalité : nbaddlou el mosta9bel mte3 moteur (+1 000), w nverifiw eli el features mte3 el madhi ma tbaddlouch.

> **Ndher — attention**
> Ma nesta3mlouch `rolling(..., center=True)` : el moyenne « centrée » testa3mel cycles mel mosta9bel. Fil production (wala fil test), el mosta9bel ma ykounch mawjoud → fuite.

## 6.3 cross_validate : 9alb el notebook

- `make_estimator()` : modèle **jdid** fi kol fold (ma fama 7atta chay mcharek).
- `cap_target` : el plafond ytabbe9 3al cible d'apprentissage bark.
- `evaluate_predictions(y[test_idx], ...)` : el évaluation b **el RUL el 7a9i9i** → comparaison 3adla bin les plafonds.
- Kol el comparaisons (modèles, features, plafonds, alpha, ablations) t3adda b **nafs el fonction** w **nafs el 5 folds**.

## 6.4 GroundTruthGuard : el test m7mi bel code

Fil EDA, el règle « ma te9rach RUL_FD001.txt » kenet b convention. Houni el **code ymanna3ha** : ken 7ad 7awel ya9ra el fichier 9bal el gel, wala marrtin, el notebook yo9ef b erreur.

## 6.5 Les tests (pytest)

| Fichier de test | Chnowa yverifi |
|---|---|
| `test_data.py` | RUL ya9a3 l 0 ; split sans moteur commun ; GroundTruthGuard |
| `test_features.py` | Causalité ; aucune fuite entre moteurs ; pente exacte sur une droite connue |
| `test_evaluation.py` | MAE / RMSE sur valeurs connues ; score NASA asymétrique ; GroupKFold ; les 3 modèles |
| `test_eda_compatibility.py` | Mêmes SHA-256, même split, même RUL moyen, 17 features (données réelles) |

> **Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**
> **26 tests réussis** (`python -m pytest` depuis la racine du projet).

# Partie 7 — El notebook section b section

El notebook fih **65 cellule** w **20 section**. Kol section tebda b cellule Markdown tfassar el objectif. El déroulement :

## Section 1 — Configuration et reproductibilité

Kol paramètre mte3 el expérience mektoub **marra wa7da** fil bdeya : graine `RANDOM_STATE = 42`, `N_SPLITS = 5`, les plafonds testés (90 → 140), grille alpha (0,001 → 10 000), grille Random Forest, w les jeux de features. El notebook yel9a wa7dou racine el projet (yemchi men el racine wala men `notebooks/`).

> **Ndher — attention**
> Les valeurs testées homa **choix déclarés 9bal el expériences**. El validation croisée hiya eli te5tar. Ma nbaddlouch el grille ba3d ma nchoufou les résultats bech nel9aw « résultat a7sen ».

## Section 2 — Données et décisions de l'EDA

El notebook ya9ra train_FD001, yverifi les SHA-256 (nafshom mte3 el EDA), w ya9ra el split figé.

> **Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**
> Analyse : **80 moteurs, 16 561 lignes**. Validation figée : **20 moteurs, 4 070 lignes**. Empreintes identiques à l'EDA.

## Section 3 — Construction de la cible RUL

`add_rul` + `check_rul` 3al 3 DataFrames. El moyenne mte3 el RUL 3al 80 moteur = **108,38** (nafsha mte3 el EDA). `EVAL_HORIZON = 127` ma7soub men el data (a9sar moteur − 1).

## Section 4 — Features de base

**17 features** : setting_1, setting_2 w 15 capteur (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21). El 7 constantes mna77yin, w `check_features` yverifi ma fama 7atta variable mamnou3a.

## Section 5 — Features temporelles causales

6 jeux de features mabniyin men el 17 de base. Les nombres : instantané **17** ; moyenne 30, pente 30, écart 20 : **32** kol wa7ed ; moyenne + pente : **47** ; moyenne + pente + écart : **62**. El notebook yverifi el causalité 3la moteur 7a9i9i (moteur 2).

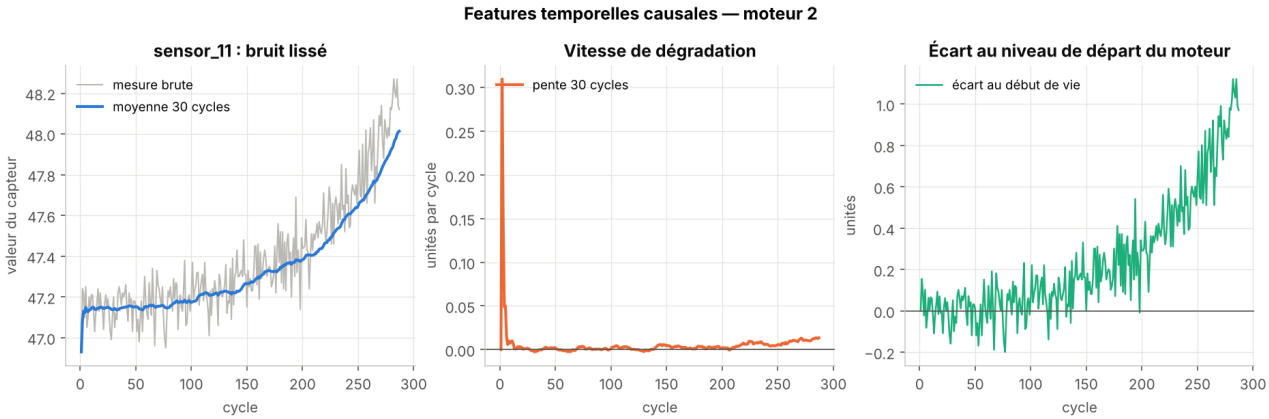



*Figure — sensor_11 du moteur 2 et ses trois features temporelles.*

- **Gauche** : el mesure brute (gris) bruitée barcha ; el moyenne 30 cycles (bleu) twarri el tendance.
- **Wost** : fil awel cycles, el pente ma7souba 3la 2 wala 3 points bark → valeurs kbar w instables (el pic fil bdeya). Ba3d, tob9a 9rib mel 0 fil phase s7i7a, w tetla3 9bal el panne : hedhi **sor3et** el dégradation.
- **Imin** : l'écart au début de vie yebda men 0 l kol moteur, mahma kenet valeur el bdeya mte3ou.

**Kifech t9oulha lel jury (en français)**
« J'ai ajouté des features temporelles causales, calculées moteur par moteur sur le passé uniquement : une moyenne glissante qui lisse le bruit, une pente qui mesure la vitesse de dégradation, et un écart au début de vie qui corrige le niveau initial propre à chaque moteur. »

## Section 6 — Outils de modélisation et d'évaluation

Houni el notebook ychra7 les 3 modèles, les métriques, w el **protocole de sélection déclaré 9bal el expériences** :

- **Critère** : RMSE zone moyen fil validation croisée, contre el RUL réel.
- **Règle appariée** : option akther complexe (features, modèle) ma tet5tarch ken ken **terba7 3la kol wa7ed mel 5 folds**.
- Les 5 folds homa nafshom lkol el comparaisons (`CV_FOLDS`).

**Fhemha b mithel**
Zouz tlamidh y3addiw nafs el 5 examens. Ken el lowel ya5ou note a7sen fil 5 examens lkol, mouch sodfa. Ken ya5ou a7sen fi 3 w a5yeb fi 2, ma nnajmouch n9oulou howa a7sen. Hedhi el « comparaison appariée ».

## Section 7 — Premier comparatif (mesures instantanées)

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

RMSE zone en validation croisée (17 features instantanées) :

| Modèle | RUL brut | RUL plafonné à 110 |
|---|---|---|
| Linear Regression | 34,60 | 20,23 |
| Ridge (alpha = 1) | 34,60 | 20,23 |
| Random Forest | 33,73 | 18,90 |

- El **plafonnement** ynaz el erreur barcha lel 3 modèles (34,6 → 20,2) : el RUL brut ychadd el modèle y5ammen RUL el bdeya.
- Bla historique, el Random Forest a7sen chwaya bark (18,90 vs 20,23) : 7atta modèle ma ychouf sor3et el dégradation.

## Section 8 — Choix des features temporelles

Lkol modèle, n3addiw el 6 jeux (plafond 110). Nekhtarou el jeu a7sen moyenne **parmi eli yerba7ou 3al instantané fil 5 folds**.

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| Jeu de features | LR | Ridge | RF |
|---|---|---|---|
| instantané (17) | 20,23 | 20,23 | 18,90 |
| moyenne 30 (32) | 19,43 | 19,43 | 19,46 |
| pente 30 (32) | 19,07 | 19,07 | 13,28 |
| écart début de vie 20 (32) | **17,16** | **17,15** | 14,46 |
| moyenne 30 + pente 30 (47) | 18,89 | 18,88 | 13,58 |
| moyenne 30 + pente 30 + écart 20 (62) | 17,33 | 17,30 | **12,98** |

RMSE zone (cycles), validation croisée. En gras : jeu retenu.

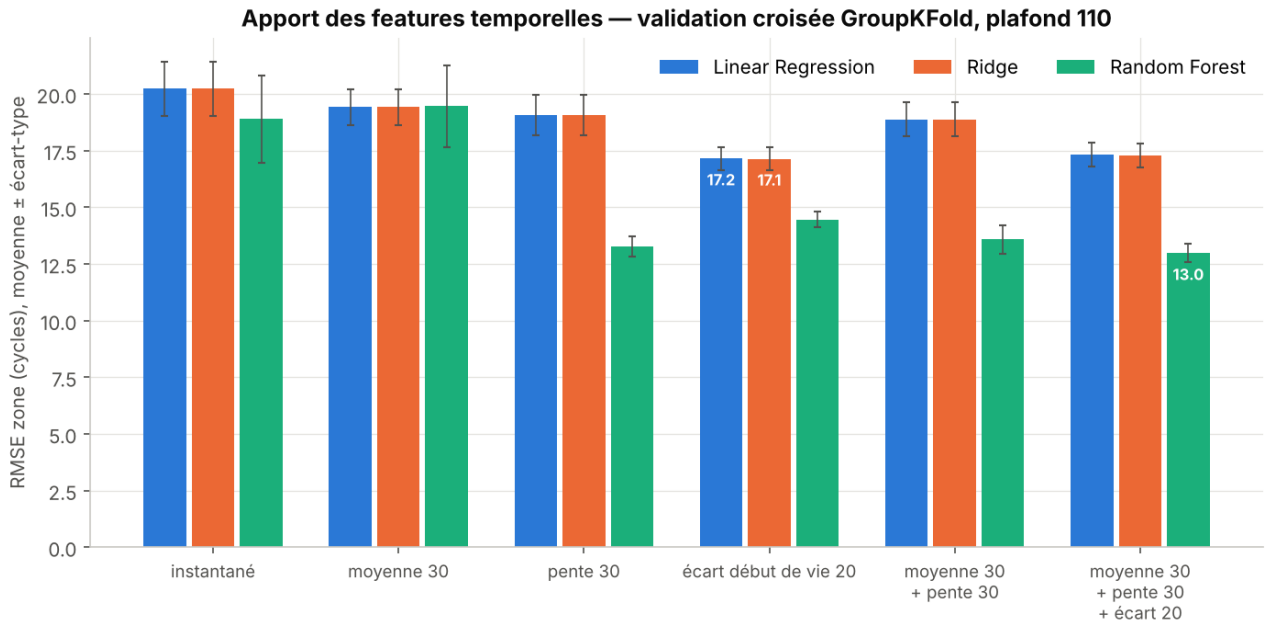



*Figure — Apport des features temporelles par modèle (RMSE zone, moyenne ± écart-type).*

- Lel **modèles linéaires** : el a7sen howa **l'écart au début de vie bark** (20,23 → 17,16). Y9awem el niveau de départ mte3 kol moteur, 7aja ma tnajjemch droite wa7da lel flotte lkol.
- Lel **Random Forest** : el **pente** hiya el ktar t2assir (18,90 → 13,28), w el combinaison mte3 el 3 familles a7sen (12,98).
- El **moyenne bark** ma tzid chay barcha : tna77i el bruit ama ma tjibch information jdida.

**Kifech t9oulha lel jury (en français)**

« Les features temporelles apportent un gain réel, sur chacun des cinq folds, mais pas de la même façon : l'écart au début de vie aide surtout les modèles linéaires, la pente aide surtout la Random Forest, qui exploite la vitesse de dégradation de manière non linéaire. »

## Section 9 — Choix du plafond de RUL

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| cap | LR | Ridge | RF |
|---|---|---|---|
| 90 | 19,14 | 19,14 | 15,75 |
| 100 | 17,48 | 17,47 | 13,68 |
| **110** | **17,16** | **17,15** | **12,98** |
| 120 | 17,92 | 17,91 | 13,44 |
| 125 | 18,59 | 18,57 | 13,94 |
| 130 | 19,37 | 19,35 | 14,53 |
| 140 | 21,13 | 21,11 | 15,87 |

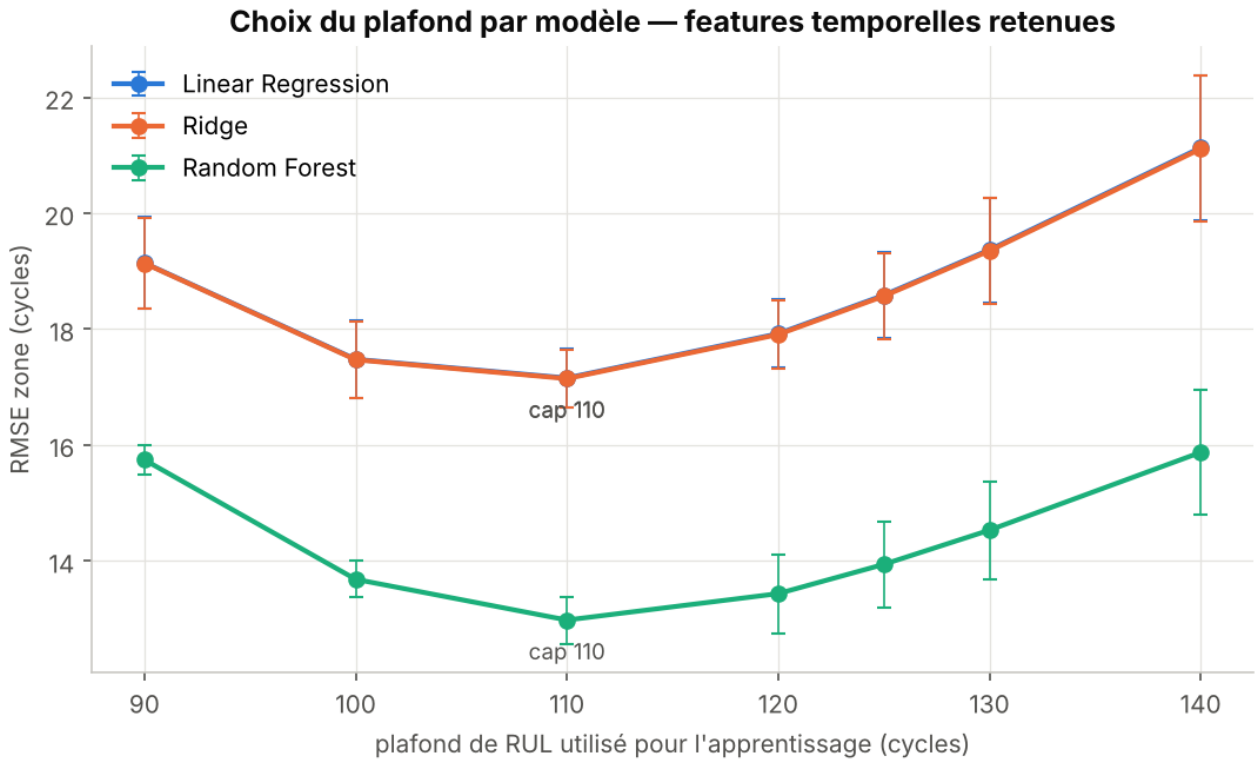



*Figure — RMSE zone selon le plafond, pour chaque modèle.*

- Kol courbe 3andha **minimum fil wost** : cap sghir barcha ma ykhallich y9addar RUL moyens ; cap kbir barcha yerja3 lel mochkla mte3 el RUL brut.
- **Nafs el plafond (110)** lel 3 modèles, b features mo5talfin : el choix hedha jey mel data (wa9tech el dégradation tbayen), mouch mel modèle.
- Lel Random Forest, 10 cycles b3id 3al 110 ykallef bin 0,46 w 0,70 cycle RMSE (13,44 à 120 ; 13,68 à 100) : el plafond hyperparamètre mohem.

## Section 10 — Optimisation des hyperparamètres

**Ridge** : 15 valeur alpha. Ken barcha alpha kifkif (écart < 0,01 cycle), nekhtarou **el akber** (akther régularisé).
**Random Forest** : grille `min_samples_leaf` {5, 10, 20} × `max_features` {0,33 ; 0,5}.

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

Ridge : RMSE zone 17,16 (alpha 0,001) → **16,81 (alpha = 1000, retenu)** → 17,11 (alpha 10 000).

| min_samples_leaf | max_features 0,33 | max_features 0,50 |
|---|---|---|
| **5** | **12,900** | 12,961 |
| 10 | 12,980 | 13,090 |
| 20 | 13,233 | 13,285 |

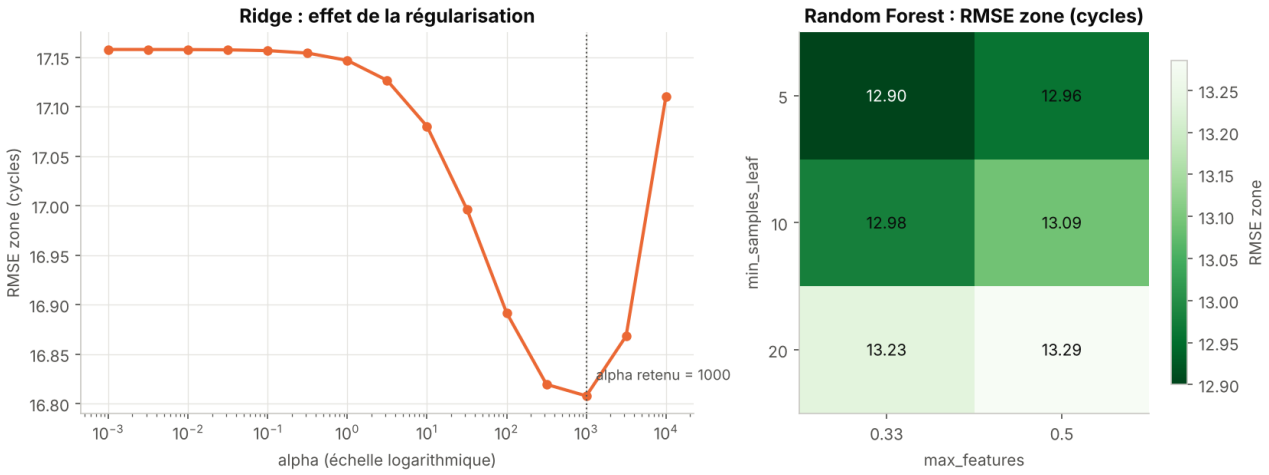



*Figure — Effet d'alpha sur Ridge (gauche) et grille de la Random Forest (droite).*

- Ridge : el régularisation t3awen chwaya (≈ 0,35 cycle) 5atr les features d'écart mrabtin barcha b el mesures brutes ; ba3d alpha kbir barcha, el erreur terja3 tetla3.
- Random Forest : el 6 combinaisons 9rab men ba3dhom (12,90 → 13,29) : modèle **robuste**. Feuilles sghar (5) a7sen chwaya : 3andna 13 000+ ligne d'apprentissage fi kol fold.

## Section 11 — Sélection du modèle (sans le test)

El 3 modèles optimisés, kol wa7ed b features, plafond w hyperparamètres mte3ou, 3la nafs el 5 folds. **Règle** : el a7sen moyenne ; ken ma yerba7ch 3al theni fil 5 folds lkol, nekhtarou el **abset**.

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| Modèle | MAE zone | RMSE zone | $R^2$ zone | RMSE global |
|---|---|---|---|---|
| Linear Regression | 14,00 | 17,16 ± 0,51 | 0,784 | 55,86 |
| Ridge | 13,81 | 16,81 ± 0,48 | 0,793 | 55,60 |
| **Random Forest** | **9,62** | **12,90 ± 0,47** | **0,878** | 54,29 |

Random Forest bat Ridge sur **5 folds / 5**, gain moyen **3,91 cycles** (minimum 3,15). Ridge bat Linear Regression sur 4 / 5 seulement (gain 0,35).

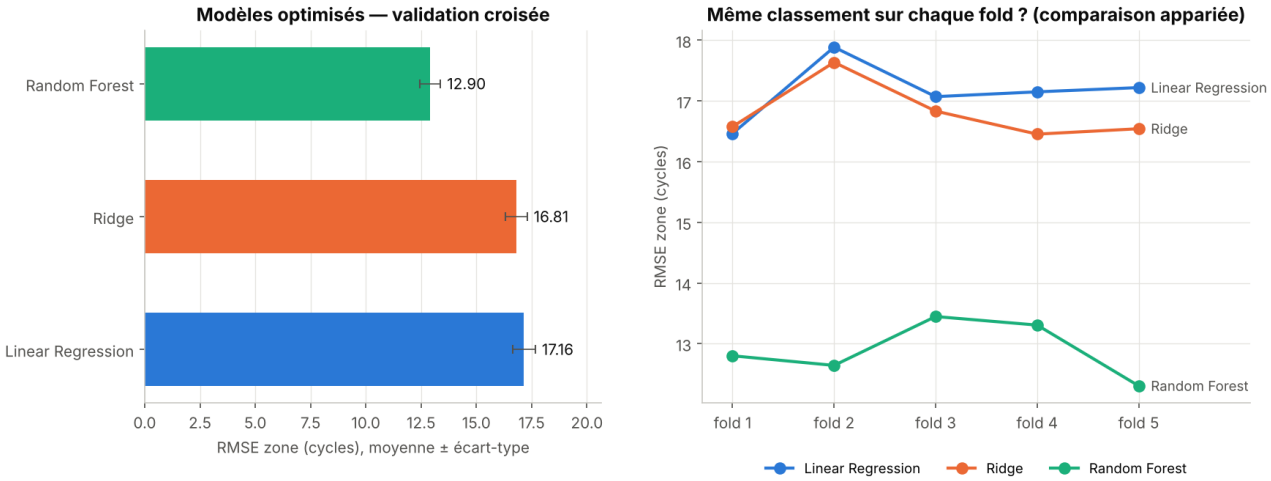



*Figure — Modèles optimisés : moyenne (gauche) et RMSE zone fold par fold (droite).*

- **Gauche** : el classement : Random Forest (12,90) < Ridge (16,81) < Linear Regression (17,16).
- **Imin** : el courbe mte3 el Random Forest ta7t les deux o5rin fi **kol fold** : el écart mouch sodfa mte3 el découpage.

**Kifech t9oulha lel jury (en français)**

« J'ai retenu la Random Forest parce qu'elle bat Ridge sur chacun des cinq folds, avec un gain moyen de 3,91 cycles. Ce choix a été fait uniquement en validation croisée, puis enregistré avant toute lecture du test. »

## Section 12 — Ablations de l'EDA (modèle retenu)

Nverifiw les décisions « à valider » mte3 el EDA 3al Random Forest. Variante tet5tar ken ken terba7 fil 5 folds.

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| Variante (sur les 17 features de base) | RMSE zone | Gain | Folds gagnés |
|---|---|---|---|
| Référence (17 features) | 12,90 | — | — |
| + cycle | 12,49 | +0,41 | 4 / 5 |
| − sensor_6 | 12,87 | +0,03 | 2 / 5 |
| − setting_1, setting_2 | 12,94 | −0,04 | 1 / 5 |
| − sensor_9, sensor_14 | 14,48 | −1,58 | 0 / 5 |
| 1 capteur par groupe redondant | 13,45 | −0,55 | 0 / 5 |

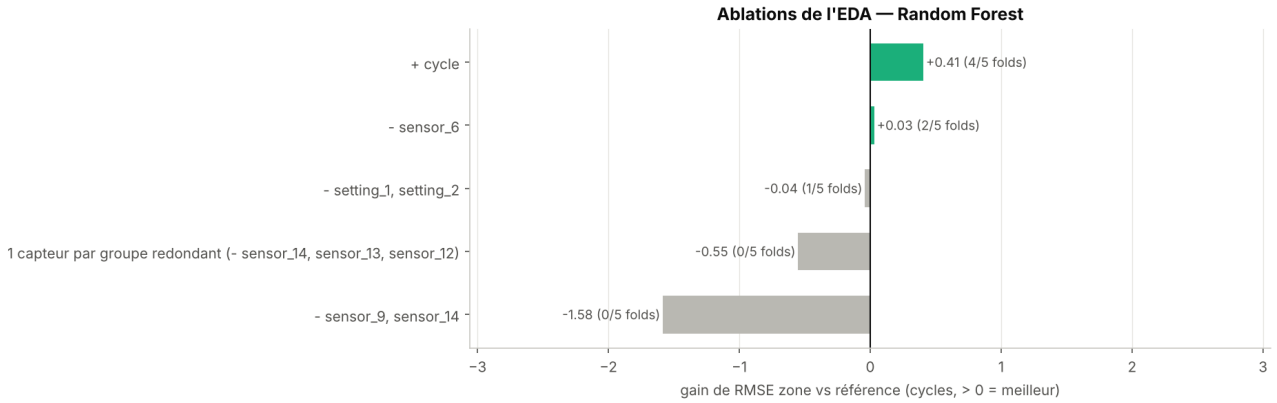



*Figure — Gain de chaque variante par rapport à la référence (folds gagnés entre parenthèses).*

- **Hatta variante ma terba7 fil 5 folds** → nkhalliw el 17 features.
- `cycle` : terba7 4 / 5 (+0,41) : mouch kafi selon la règle. W zeda, b cycle el modèle ynajjem yet3allem « 3omr el flotte » fil blaset 7alet el moteur.
- `sensor_9` w `sensor_14` : n7iwhom = **a5yeb variante** (+1,58 cycle). Rghm el « deux régimes » mte3hom, 3andhom information.

## Section 13 — Prédictions RUL négatives

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| Modèle | Prédictions < 0 | Minimum | RMSE zone sans → avec clipping |
|---|---|---|---|
| Linear Regression | 565 (3,4 %) | −87,9 | 17,92 → 17,16 |
| Ridge | 530 (3,2 %) | −88,8 | 17,51 → 16,81 |
| Random Forest | 0 | +1,11 | 12,91 → 12,91 |

Modèle linéaire ma 3andou 7atta 7add : 9rib mel panne ynajjem y9oul RUL = −80. El Random Forest **ma ynajjemch** : el prédiction mte3ou moyenne mte3 RUL d'apprentissage (kol wa7ed ≥ 0). El règle `clip_negative` (prédiction < 0 → 0) ma 3andhech paramètre, donc ma fihech fuite, w ma t9allel ken el erreur.

## Section 14 — Vérification sur les 20 moteurs de validation

Kol modèle optimisé yet3allem 3al 80 moteur, w yet9ayyem **marra wa7da** 3al 20 moteur eli 3omrou ma chafhom. Hedha **contrôle** : ma nbaddlou 7atta 9rar men houni.

**Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| Modèle | CV RMSE zone (80) | Validation RMSE zone (20) | Validation MAE zone | Validation $R^2$ zone |
|---|---|---|---|---|
| Linear Regression | 17,16 | 16,46 | 13,47 | 0,802 |
| Ridge | 16,81 | 16,31 | 13,38 | 0,805 |
| **Random Forest** | **12,90** | **11,41** | **8,38** | **0,905** |

Même classement qu'en validation croisée. Random Forest a la plus faible erreur sur **20 moteurs / 20**.

### Les erreurs par tranche de RUL (validation, Random Forest)

| Tranche de RUL réel | Lignes | MAE | RMSE | Biais moyen |
|---|---|---|---|---|
| 0–25 (proche panne) | 520 | 2,85 | 3,68 | +1,99 |
| 25–75 | 1 000 | 8,53 | 11,83 | +5,28 |
| 75–127 | 1 040 | 11,00 | 13,39 | −4,76 |
| > 127 (moteur sain) | 1 510 | 69,40 | 77,49 | −69,40 |

- **9rib mel panne** : el Random Forest d9i9 barcha (MAE 2,85 cycles) ; biais sghir positif (+1,99) = chwaya tardif.
- **> 127** : biais −69,40 : hedha **effet el plafond** (y9oul « ≈ 110 » lel moteur s7i7). Erreur prudente, ma t5awwefch.
- Biais positif = el modèle y9oul yab9a **akther** mel 7a9i9a : el ittijah el khatir lel maintenance.

## Section 15 — Graphiques d'analyse

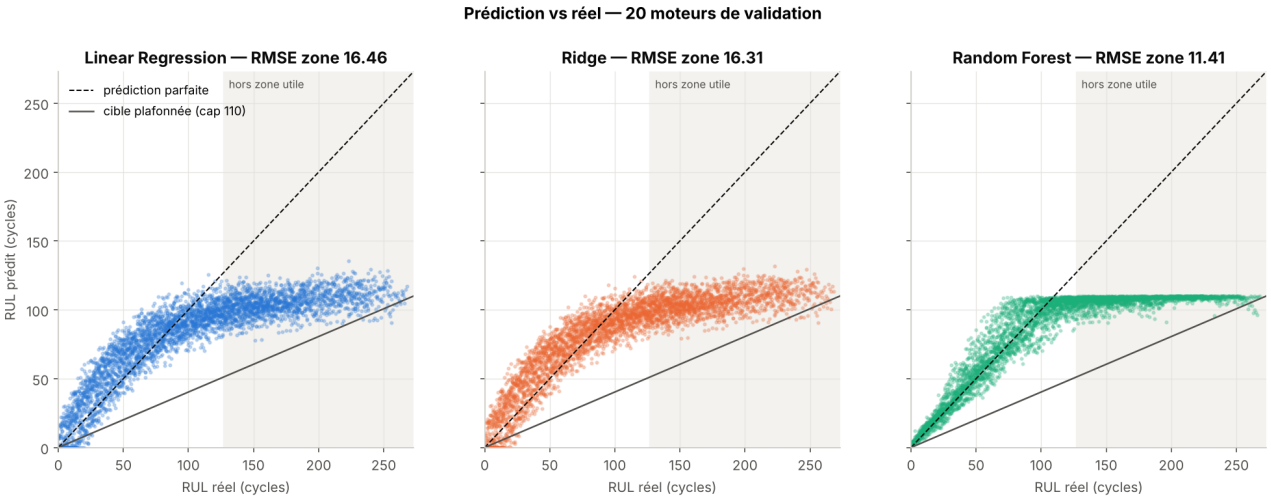



*Figure — Prédiction contre réel, 20 moteurs de validation, pour les trois modèles.*

- El ligne pointillée = prédiction parfaite ; el ligne grise = el cible plafonnée (cap 110). El zone grise = hors zone utile (> 127).
- El Random Forest (imin) les points mte3ou mlassgin akther 3al cible ; les modèles linéaires mfarr9in akther.

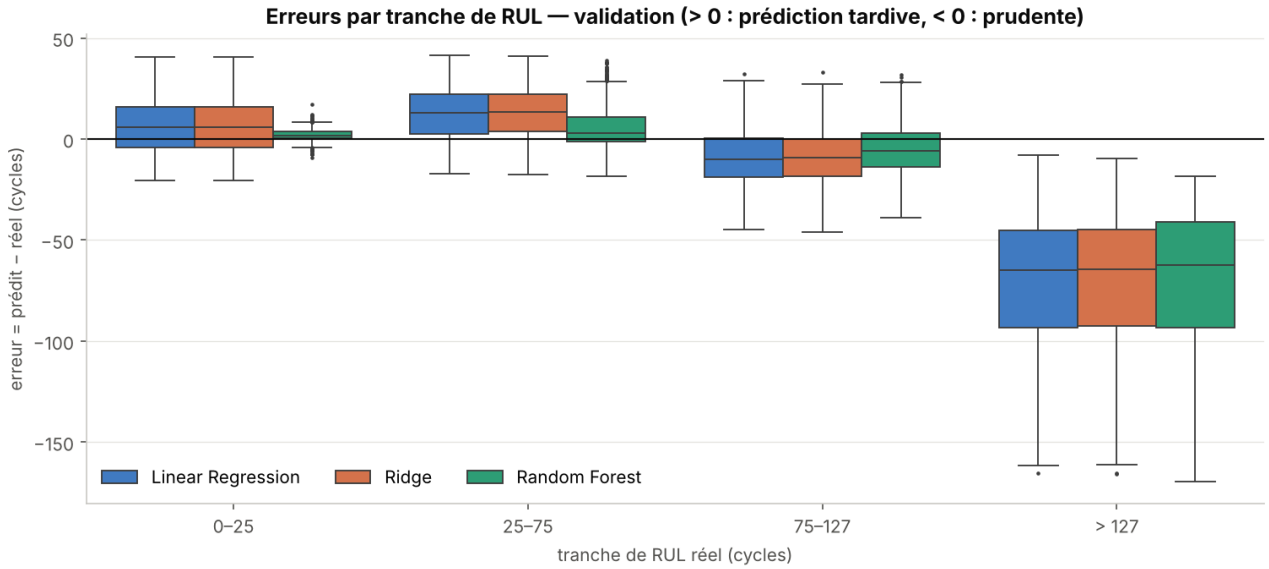



*Figure — Distribution des erreurs par tranche de RUL (> 0 : tardif, < 0 : prudent).*

El boîte mte3 el Random Forest fil tranche 0–25 **dhayy9a barcha** : erreurs sghar w stables 9rib mel panne, el zone el mohemma lel alerte.

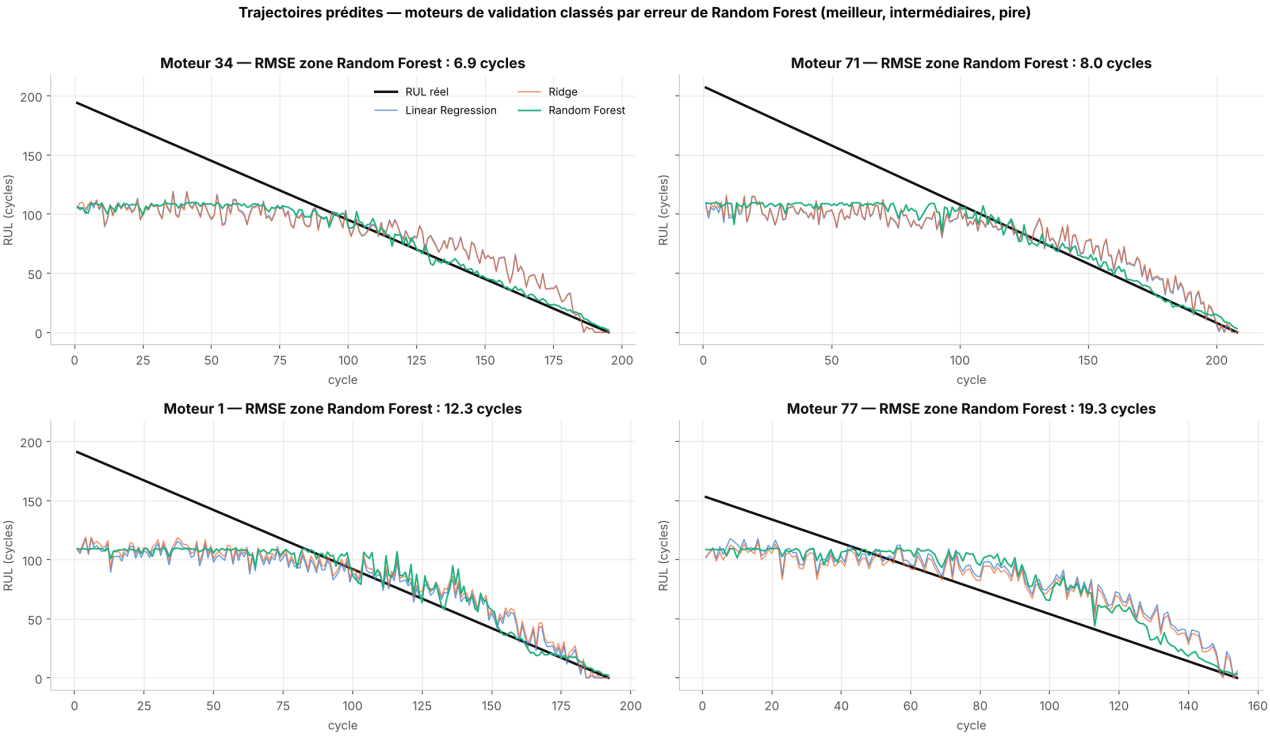



*Figure — RUL prédit au fil des cycles pour quatre moteurs de validation (meilleur, intermédiaires, pire).*

- El trajectoires ymchiw 3la **chakl** el cible : plateau fil phase s7i7a, ba3d habta lel 0.
- El Random Forest (aqua) a9al bruit mel modèles linéaires 5atr ychouf el historique (moyennes, pentes).
- A5yeb moteur (77) : RMSE zone 19,29 ; a7sen (34) : 6,92.

## 15.1 Sur quoi s'appuie la Random Forest ? (importance par permutation)

Nkhalltou les valeurs mte3 feature wa7da fil validation w nchoufou **9adech el RMSE yetla3**. Ken el modèle yesta3mel el feature hedhi, el erreur tetla3 barcha.

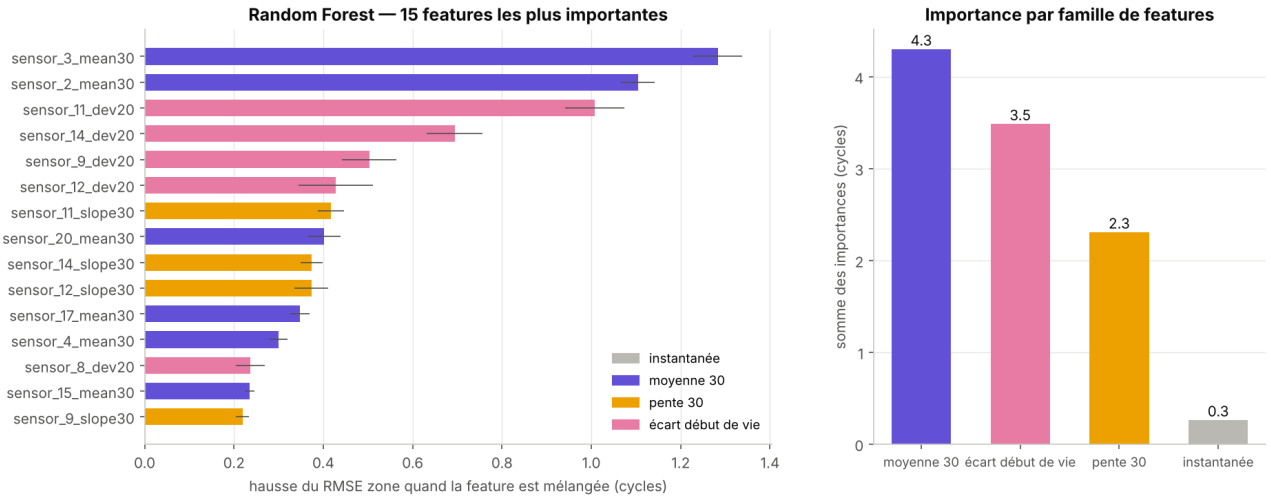



*Figure — Top 15 des features (gauche) et importance cumulée par famille (droite).*

### Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)

| Famille | Somme des importances (cycles de RMSE) |
|---|---|
| moyenne 30 | 4,30 |
| écart début de vie | 3,49 |
| pente 30 | 2,31 |
| instantanée | 0,26 |

Feature la plus importante : `sensor_3_mean30` (+1,28 cycle), puis `sensor_2_mean30` (+1,11) et `sensor_11_dev20` (+1,01).

### Ndher — attention

Ki zouz features redondantes (capteur w el moyenne mte3ou), el modèle ynajjem yesta3mel wa7da wala o5ra : ken nkhalltou wa7da bark, el erreur ma tetla3ch barcha. Importance sghira **ma t2akkedch** eli el feature ma tnaf3ch. W importance **mouch causalité physique**.

## Section 16 — Entraînement final, sauvegarde et gel

- Kol modèle optimisé yet3allem marra o5ra 3al **100 moteur** mte3 el train (80 + 20) : el 9rarat figés, nesta3mlou kol el data.
- El modèle retenu yetsajjel b `joblib` m3a configuration kemla (features, plafond, hyperparamètres).
- Nerja3 n7ellou el fichier w nverifiw eli ya3ti **nafs les prédictions** (tolérance 1e-9 : calcul parallèle).
- `model_selection.json` yetkteb **9bal** el test, ba3d `ground_truth.freeze()`.

> **Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**
> Configuration retenue : **Random Forest**, 100 arbres, `min_samples_leaf = 5`, `max_features = 0,33`, **cap 110**, jeu « moyenne 30 + pente 30 + écart 20 » (62 features). Fichier : `baseline_rul_fd001.joblib` (≈ 20 Mo).

## Section 17 — Évaluation finale sur le test NASA FD001

**Protocole** : 100 moteur de test mwa99fin 9bal el panne (31 → 303 cycle). N7sbou les features 3la historique kemel, na5dhou **e5er cycle** mte3 kol moteur, n9addrou, w ba3d na9raw RUL_FD001.txt (**marra wa7da**).

> **Chnowa l9ina (résultats réels du notebook)**

| Modèle | MAE | RMSE | $R^2$ | Score NASA | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Linear Regression | 15,70 | 19,80 | 0,773 | 569,6 | informatif |
| Ridge | 15,59 | 19,63 | 0,777 | 544,2 | informatif |
| **Random Forest** | **10,37** | **14,23** | **0,883** | **239,2** | **officiel** |

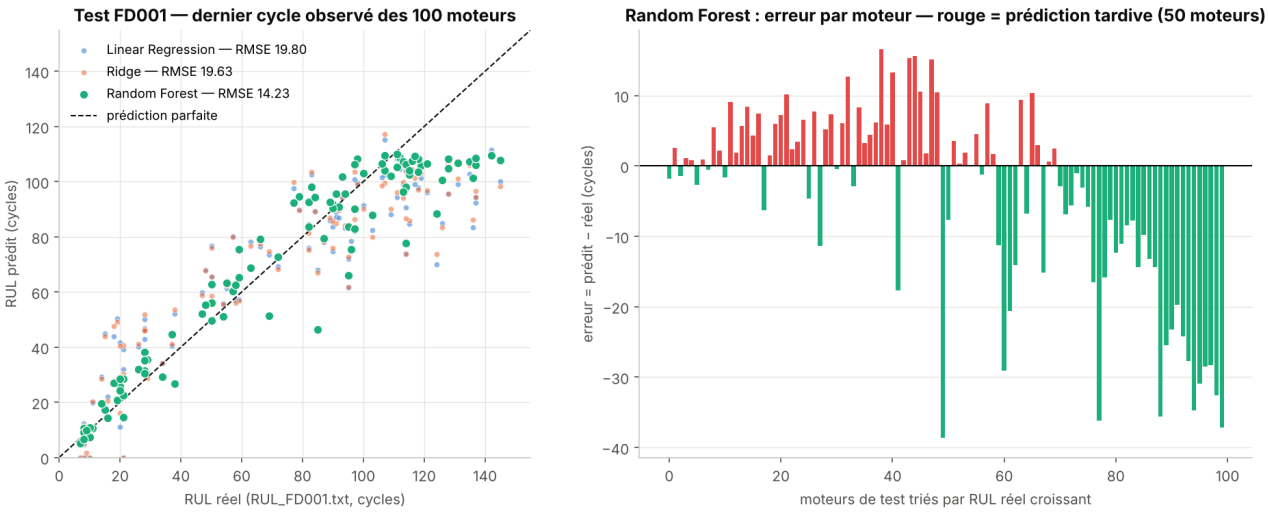



*Figure — Test FD001 : prédit contre réel (gauche) et erreur par moteur de la Random Forest (droite).*

- **62 %** mel moteurs : erreur ≤ 10 cycles. Erreur absolue médiane : **7,39 cycles**.
- **50 moteur / 100** 3andhom prédiction tardive, ama **max 16,55 cycles**.
- El erreurs el kbar homa lel moteurs RUL réel kbir (> 127 : biais −28,71) → effet el plafond (prudent).
- Les 7 moteurs b historique < 50 cycles : MAE 13,85 vs 10,11 lel o5rin : 3adadhom sghir bech nfas5ou 7okm.

**Ndher — attention**

Les résultats LR w Ridge 3al test homa **informatifs** : n7sbouhom fi nafs el lecture, ama 7atta 9rar ma yetbaddel b3adhom (el notebook yverifi b `assert` eli el sélection ma tbaddletch).

**Kifech t9oulha lel jury (en français)**

« Sur le jeu de test officiel NASA FD001, évalué une seule fois après le gel du pipeline, la Random Forest obtient une RMSE de 14,23 cycles, une MAE de 10,37 et un $R^2$ de 0,883, contre 22,69 de RMSE pour la première version de la baseline. »

## Section 18 — Sauvegarde des métriques et artefacts

El notebook ysajjel ken el fichiers el mfidin (chouf Partie 8). Les résultats intermédiaires (grilles de validation croisée, prédictions ligne par ligne, importances) mawjoudin fil notebook w yetrégénérew ki n3awdou nexécutiw.

## Sections 19 et 20 — Conclusion et vérification automatique

El conclusion tjaweb 3al 7 as2ila w tekteb les limites. El section 20 tverifi automatiquement **29 groupes de chiffres** mektoubin fil conclusion : ken raqm wa7ed ma3adch s7i7 (ba3d tbaddil fil code wala fil data), el notebook yo9ef.

**Ochfa — à retenir**

El Baseline mouch « modèle bark » : **protocole**. Kol 9rar (features, cap, hyperparamètres, modèle) t5ader fil validation croisée, tet2akked 3al 20 moteur, w el test yod5ol marra wa7da fil e5er.

# Partie 8 — Les fichiers sauvegardés w el fayda mte3hom

| Fichier | Chnowa fih | Fayda |
|---|---|---|
| `artifacts/baseline_fd001/baseline_metrics.json` | Configuration figée ; CV (moyenne, écart-type, RMSE fold par fold) ; validation ; test des 3 modèles ; SHA-256, versions | **Référence lel S4** : el LSTM yet9arren bih, fold b fold |
| `artifacts/baseline_fd001/model_selection.json` | Modèle retenu + config lkol modèle + classements | Preuve eli el choix tsar 9bal el test |
| `artifacts/baseline_fd001/test_predictions.csv` | RUL réel w prédit (3 modèles) lel 100 moteur de test | Analyse moteur b moteur, comparaison S4 |
| `artifacts/baseline_fd001/baseline_rul_fd001.joblib` | Pipeline Random Forest final (non versionné, ≈ 20 Mo) | Inférence (API S6) bla ma n3awdou el ta3lim |
| `reports/figures/baseline_fd001/` | 11 figures | Rapport w soutenance |
| `notebooks/02_baseline_fd001.ipynb` | Notebook exécuté (65 cellules) | El démarche kemla m3a les sorties |
| `ml/src/` | 4 modules Python | Code réutilisable w testé |

> **Ndher — attention**
> El fichier `.joblib` ma yetversionnech fil Git (`.gitignore`) : kbir w yetrégénéra ki n3awdou nexécutiw el notebook (≈ 13 dk 3la PC b 2 cœurs). Les données `data/raw/` zeda ma yetversionnewch.

# Partie 9 — Préparation lel soutenance

## 9.1 Résumé fi 60 seconde (a7fdhou)

**Résumé à dire au jury**

« Après l'EDA, j'ai construit des modèles de référence pour prédire le RUL sur NASA C-MAPSS FD001, avec le split par moteur de l'EDA : 80 moteurs pour la validation croisée et 20 pour le contrôle. J'ai comparé Linear Regression, Ridge et Random Forest sur le même protocole GroupKFold, avec une cible plafonnée à 110 cycles et une évaluation contre le RUL réel. J'ai ajouté des features temporelles causales : moyenne et pente sur 30 cycles, et écart au début de vie. Toutes les décisions ont été prises en validation croisée, avec une règle appariée : une option n'est adoptée que si elle gagne sur les cinq folds. La Random Forest l'emporte, avec une RMSE de 12,90 en validation croisée et 11,41 sur les 20 moteurs de contrôle. Sur le test NASA, lu une seule fois après le gel du pipeline, elle obtient une RMSE de 14,23 cycles et un $R^2$ de 0,883. C'est la référence que le modèle LSTM devra battre. »

## 9.2 Questions probables mte3 el jury

**Q1. Pourquoi une baseline avant un modèle deep learning ?**

*Réponse* : Pour avoir un point de comparaison. Sans baseline, on ne peut pas savoir si un LSTM apporte un gain réel. Ici, la référence est une RMSE de 14,23 cycles sur le test.

**Q2. Pourquoi comparer trois modèles ?**

*Réponse* : Ils couvrent trois niveaux de complexité : linéaire, linéaire régularisé, non linéaire. Cela montre ce que chaque niveau apporte. Ridge apporte peu par rapport à la régression linéaire ; la Random Forest apporte un gain net.

**Q3. Pourquoi plafonner le RUL ?**

*Réponse* : En début de vie, les capteurs sont presque stables : le RUL exact n'y est pas observable. Le plafond fait apprendre « au moins 110 cycles » au modèle sain et concentre l'apprentissage sur la dégradation. Il a été choisi en validation croisée parmi 90 à 140.

**Q4. Comment comparez-vous des modèles entraînés avec des plafonds différents ?**

*Réponse* : L'évaluation se fait toujours contre le RUL réel, jamais plafonné, sur la zone RUL ≤ 127, couverte par tous les moteurs d'analyse. Le critère est donc identique pour tous les plafonds.

**Q5. Pourquoi GroupKFold et pas un KFold classique ?**

*Réponse* : Les cycles d'un même moteur sont très corrélés. Avec un KFold par ligne, un moteur serait à la fois en apprentissage et en évaluation, et les scores seraient trop optimistes. GroupKFold garde chaque moteur dans un seul fold.

**Q6. Comment avez-vous évité le data leakage ?**

*Réponse* : Split par moteur, sélection uniquement en validation croisée, scaler dans un Pipeline, features temporelles calculées sur le passé du moteur, variables futures interdites, et une lecture unique du test après le gel, imposée par le code.

**Q7. Pourquoi la Random Forest est-elle meilleure ?**

*Réponse* : La dégradation est lente puis accélérée : la relation entre capteurs et RUL n'est pas linéaire. La forêt capte ces non-linéarités et les interactions, en particulier avec la pente sur 30 cycles. Elle bat Ridge sur les cinq folds, avec 3,91 cycles de gain moyen.

**Q8. Vos features temporelles ne créent-elles pas de fuite ?**

*Réponse* : Non : elles utilisent seulement les cycles passés du même moteur, sans fenêtre centrée ni mélange entre moteurs. C'est vérifié par des tests automatiques : modifier le futur ne change pas les features passées.

**Q9. Pourquoi ne pas avoir gardé la variable cycle ?**

*Réponse* : Elle améliore 4 folds sur 5, pas les 5 : selon la règle déclarée, elle n'est pas adoptée. De plus, elle risque de faire apprendre l'âge moyen de la flotte plutôt que l'état du moteur.

**Q10. Le test a-t-il influencé vos choix ?**

*Réponse* : Non. La sélection est écrite dans model_selection.json avant la lecture de RUL_FD001.txt, et un assert vérifie qu'elle n'a pas changé après. Les résultats des autres modèles sur le test sont seulement informatifs.

**Q11. Pourquoi le RMSE global est-il si élevé (≈ 54) ?**

*Réponse* : Parce qu'il inclut les moteurs sains, avec des RUL jusqu'à 361, que le modèle plafonné prédit autour de 110. C'est une conséquence assumée du plafond ; c'est pourquoi la sélection se fait sur la zone utile.

**Q12. Que signifie un biais positif ?**

*Réponse* : Le modèle annonce plus de vie qu'il n'en reste : c'est l'erreur la plus dangereuse. Sur le test, 50 moteurs sur 100 sont concernés, mais d'au plus 16,55 cycles. Il faudra en tenir compte dans les seuils d'alerte.

**Q13. Quelles sont les limites de la baseline ?**

*Réponse* : Mémoire limitée à 30 cycles avec des statistiques choisies à la main, plafond à 110 cycles, pas d'intervalle d'incertitude, validation de 20 moteurs, et un seul sous-ensemble de données simulées.

**Q14. Comment garantissez-vous la reproductibilité ?**

*Réponse* : Graine fixe, mêmes folds pour toutes les comparaisons, versions exactes dans requirements.txt, empreintes SHA-256 des données, code testé dans ml/src, et une cellule qui revérifie automatiquement les chiffres cités.

**Q15. Comment le LSTM sera-t-il comparé à cette baseline ?**

*Réponse* : Sur le même split, les mêmes folds, le même critère (RMSE zone) et le même protocole de test. baseline_metrics.json contient les RMSE fold par fold pour une comparaison appariée.

## 9.3 Erreurs lezem tetjanebhom fil oral

| Ma t9oulech | 9oul fi blasetha |
|---|---|
| « J'ai choisi le modèle grâce au test » | « Le modèle est choisi en validation croisée ; le test sert uniquement à l'évaluation finale » |
| « La Random Forest est toujours meilleure » | « Sur FD001 et avec ces features, elle bat Ridge sur les cinq folds » |
| « Le modèle se trompe de 54 cycles » | « L'erreur est de 12,90 sur la zone utile ; le RMSE global inclut les moteurs sains, plafonnés à 110 » |
| « sensor_3 cause la panne » | « La moyenne de sensor_3 est la feature la plus utilisée par le modèle ; ce n'est pas une causalité » |
| « J'ai validé sur des lignes aléatoires » | « La validation croisée est faite par moteur avec GroupKFold » |
| « La baseline est terminée, le LSTM sera forcément meilleur » | « Le LSTM devra battre 14,23 de RMSE sur le même protocole ; s'il ne le fait pas, c'est un résultat à analyser » |

## 9.4 Fiche mémo : les chiffres clés

| Thème | Chiffre |
|---|---|
| Données | Analyse 80 moteurs (16 561 lignes) · validation 20 (4 070) · test 100 moteurs (dernier cycle 31 → 303) |
| Cible | RUL = T − t · cap 110 (choisi parmi 90 → 140) · zone utile RUL ≤ 127 (61,8 % des lignes) |
| Features | 17 de base · 62 pour la Random Forest (moyenne 30 + pente 30 + écart 20) · 32 pour LR / Ridge (écart 20) |
| Validation croisée | GroupKFold 5 folds × 16 moteurs · règle : gain sur 5 / 5 folds |
| CV RMSE zone | LR 17,16 · Ridge 16,81 (alpha 1000) · **RF 12,90 ± 0,47** |
| Validation 20 moteurs | LR 16,46 · Ridge 16,31 · **RF 11,41** (MAE 8,38, $R^2$ 0,905) · meilleure sur 20 / 20 |
| Test NASA (RF) | **RMSE 14,23 · MAE 10,37 · $R^2$ 0,883 · score NASA 239,2** (v1 : RMSE 22,69) |
| Test (informatif) | LR 19,80 · Ridge 19,63 |
| RUL négatifs | LR 565 · Ridge 530 · RF 0 (avant clipping) |
| Importance (RF) | moyenne 4,30 · écart 3,49 · pente 2,31 · instantanée 0,26 · top : sensor_3_mean30 |
| Contrôle | 26 tests pytest · 29 groupes de chiffres vérifiés automatiquement |

> **Ochfa — à retenir**
> Ma t7fadhch el code. Efhem el 3lech : 3lech plafond, 3lech zone utile, 3lech GroupKFold, 3lech la règle appariée, 3lech el test marra wa7da. Ken fhemt el 3lech, tnajjem tjaweb 3la ay sou2el.